

16 회 차 · 누 적 O X

# 화학 II

산 화 · 환 원 과 산 화 수



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

**읽기만 해도 아는 것.** 그게 이 책의 전부다.

# 주고받는, 전자.

16회차부터 마지막 IV단원이다. 첫 주제는 **산화·환원과 산화수** · 산화는 전자를 잃는 것, 환원은 얻는 것이다. 산소가 없어도 전자만 오가면 산화환원이고, 잃는 쪽과 얻는 쪽은 늘 함께 있다.

누가 전자를 주고받았는지는 산화수로 추적한다 · 증가하면 산화, 감소하면 환원. 산화제는 자신이 환원되며 남을 산화시키고, 환원제는 그 거울상이다. 헛갈리는 이름의 함정을 끝까지 따라가 보자. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

## 이번 회차, 여섯 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

|   |               |     |
|---|---------------|-----|
| 1 | 산화와 환원의 정의    | 산화수 |
| 2 | 산화수 규칙        | 산화수 |
| 3 | 산화수의 합과 계산    | 산화수 |
| 4 | 산화수 변화와 전자 균형 | 산화수 |
| 5 | 산화제           | 산화수 |
| 6 | 환원제           | 산화수 |

# 1

산화수 · 정의

## 산화와 환원의 정의

남시 · 이거 맞을까?

"산화는 산소를 얻는 것이니, 산소가 없으면 산화도 없다."

남였다. 전자를 잃으면 산화다. 산소 없이도 전자만 잃으면 산화된다.

옳은 문장

- 1 산화는 전자를 잃는 것이다(산화수 증가). 산소를 얻거나 수소를 잃는 것으로도 정의된다.
- 2 환원은 전자를 얻는 것이다(산화수 감소). 산소를 잃거나 수소를 얻는 것으로도 정의된다.
- 3 산화와 환원은 항상 동시에 일어난다. 한 물질이 잃은 전자를 다른 물질이 받기 때문이다.

그림 · 산화와 환원

### 산화와 환원 · 전자의 주고받음

산화 = 전자 잃음 (산화수 ↑)  
산소 얻음 · 수소 잃음

환원 = 전자 얻음 (산화수 ↓)  
산소 잃음 · 수소 얻음

산화와 환원은 항상 동시에  
한쪽이 잃은 전자를  
다른 쪽이 받음  
→ 한 사건의 양면

산화=전자 잃음 · 환원=전자 얻음.

↑ 한 수 위

산화·환원은 전자의 주고받음이다. 옛날엔 산소를 얻는 게 산화였지만, 본질은 전자를 잃느냐(산화) 얻느냐(환원)다. 그래서 산소가 없어도 전자만 오가면 산화환원이다. 주는 쪽과 받는 쪽이 늘 함께 있으니, 둘은 한 사건의 양면이다.

→ 이어진다 산화는 전자 잃음, 환원은 전자 얻음이며 동시에 일어난다.

## 2

산화수 · 규칙

### 산화수 규칙

남시 · 이거 맞을까?

"산소의 산화수는 어떤 화합물에서나 -2다."

남였다. 과산화물에서는 -1이다(예외). 늘 -2인 것은 아니다.

옳은 문장

- 1 주요 산화수 규칙: 홀원소 물질의 원자는 0, 단원자 이온은 그 전하와 같다.
- 2 화합물에서 산소는 보통 -2, 수소는 보통 +1, 1족 금속은 +1, 플루오린은 -1이다.
- 3 예외가 있다: 과산화물( $H_2O_2$ )에서 산소는 -1, 금속 수소화물( $NaH$ )에서 수소는 -1이다.

그림 · 산화수 규칙

#### 산화수 규칙

|              |         |
|--------------|---------|
| 홀원소 물질 원자    | 0       |
| 단원자 이온       | 이온 전하   |
| 산소 (보통)      | -2      |
| 수소 (보통)      | +1      |
| 1족 금속 · 플루오린 | +1 · -1 |

예외 (꼭 챙기기)

과산화물( $H_2O_2$ ): 산소 -1

금속 수소화물( $NaH$ ): 수소 -1

( $NaH$ 는  $Na +1, H -1$ )

산소 -2 · 수소 +1 · 과산화물 · 수소화물 예외.

↑ 한 수 위

산화수 규칙은 전자를 나누 것으로 칠지의 약속이다. 결합 전자를 더 센 원자 쪽으로 몰아준 가상의 전하라, 산소 -2 · 수소 +1 같은 기준이 정해진다 · 다만 과산화물의 산소(-1)나 금속 수소화물의 수소(-1)처럼 예외가 있어, 규칙은 외우되 예외를 함께 챙겨야 한다.

→ 이어진다 산소 -2 · 수소 +1이 기본, 과산화물 · 금속 수소화물은 예외다.

# 3

산 화 수 · 계 산

## 산화수의 합과 계산

남 시 · 이 거 맞 을 까 ?

"황산 이온( $\text{SO}_4^{2-}$ )의 산화수 합은 0이다."

남였다. 그 이온의 전하인 -2다. 다원자 이온은 전하와 같다.

옳 은 문 장

- 1 중성 화합물에서 모든 원자의 산화수 합은 0이다.
- 2 다원자 이온에서 산화수의 합은 그 이온의 전하와 같다.
- 3 이 두 규칙으로 미지 원자의 산화수를 구한다( $\text{H}_2\text{O}$ 는  $\text{H} +1 \cdot \text{O} -2$ ,  $\text{NH}_3$ 는  $\text{N} -3$ ,  $\text{CO}_2$ 는  $\text{C} +4$ ).

그 림 · 산 화 수 의 합

### 산화수의 합과 계산

중성 화합물: 산화수 합 = 0

다원자 이온: 합 = 이온 전하

미지 원자 산화수 → 방정식

$\text{H}_2\text{O}$ :  $\text{H} +1 \cdot \text{O} -2$

$\text{NH}_3$ :  $\text{N} -3 \cdot \text{CO}_2$ :  $\text{C} +4$

( $\text{SO}_4^{2-}$  합 = -2)

중성 0 · 다원자 이온은 전하.

↑ 한 수 위

산화수 계산의 두 기둥은 합이 0, 또는 전하다. 중성 분자면 산화수 합이 0, 다원자 이온이면 그 전하 · 이 두 식이면 모르는 원자의 산화수가 방정식처럼 풀린다.  $\text{CO}_2$ 의 산소가 -2니 탄소는 +4여야 합이 0이 되는 식이다.

→ 이어진다 산화수 합은 중성이면 0, 다원자 이온이면 그 전하다.

# 4

산화수 · 전자 균형

## 산화수 변화와 전자 균형

남 시 · 이 거 맞 을 까 ?

"산화환원에서 환원제가 잃은 전자가 산화제가 받는 것보다 많다."

남였다. 정확히 같다. 잃은 전자 수와 얻은 전자 수는 균형을 이룬다.

옳 은 문 장

- 1 산화수가 증가하면 산화, 감소하면 환원이다. 반응 전후 산화수 변화로 산화·환원을 판단한다.
- 2 산화환원 반응에서 잃은 전자 수와 얻은 전자 수는 같다.
- 3 환원제가 잃은 전자를 산화제가 모두 받으므로 전자 수가 균형을 이룬다.

그 림 · 전 자 균 형

### 산화수 변화와 전자 균형

산화수 증가 → 산화 · 감소 → 환원

환원제가 잃은 전자 수

=

산화제가 받은 전자 수

잃은 전자 = 얻은 전자

전자 수가 균형을 이룸

반응 전후 산화수로 판단

→ 반응식 맞추는 열쇠

산화수 증가=산화 · 잃은  $e^-$ =얻은  $e^-$ .

↑ 한 수 위

산화수의 증감이 방향을 가르는 깃발이다. 증가하면 산화, 감소하면 환원 · 그리고 한쪽이 잃은 전자를 다른 쪽이 그대로 받으니, 잃은 전자 수와 얻은 전자 수는 정확히 같다. 이 전자 균형이 산화환원 반응식을 맞추는 열쇠다.

→ 이어진다 산화수 증가는 산화, 감소는 환원이고 전자 수는 균형을 이룬다.

# 5

산화수 · 산화제

## 산화제

남 시 · 이 거 맞 을 까 ?

"산화제는 자기 자신이 산화되는 물질이다."

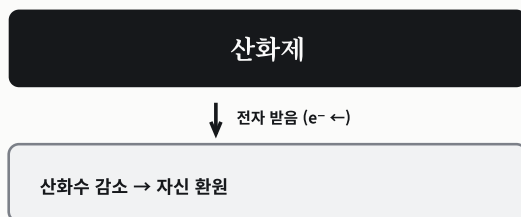
남였다. 환원된다. 상대를 산화시키고 자신은 전자를 받아 환원된다.

옳 은 문 장

- 1 산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원된다.
- 2 산화제는 상대로부터 전자를 받아 자신의 산화수가 감소한다.
- 3 같은 반응에서 산화제는 자신이 환원되면서 상대가 전자를 잃게(산화) 만든다.

그 림 · 산 화 제

산화제 · 자신은 환원된다



다른 물질을 산화시킴  
상대로부터 전자 받음  
자신의 산화수 감소 (환원)  
표백제·소독제가 강한 산화제

자신은 환원 · 상대를 산화.

↑ 한 수 위

산화제는 남을 산화시키는 대신 자기가 환원되는 존재다. 상대에게서 전자를 빼앗으니 상대는 산화되고, 자신은 전자를 받아 산화수가 내려간다 · 이름은 산화제지만 정작 자신은 환원된다는 게 늘 헷갈리는 함정이다. 표백제·소독제가 강한 산화제다.

→ 이어진다 산화제는 자신이 환원되며 상대를 산화시킨다.

# 6

산화수 · 환원제

## 환원제

남시 · 이거 맞을까?

"환원제는 전자를 받아 자신의 산화수가 감소한다."

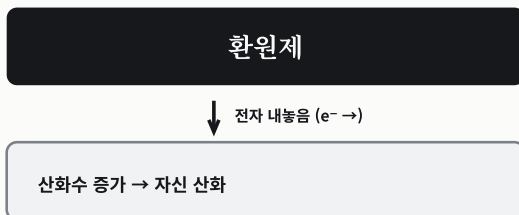
남였다. 전자를 내놓아 산화수가 증가한다. 환원제는 산화된다.

옳은 문장

- 1 환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신은 산화된다(산화제와 정확히 반대).
- 2 환원제는 상대에게 전자를 내놓아(잃어) 자신의 산화수가 증가한다.
- 3 환원제가 내놓은 전자를 산화제가 받는다. 같은 반응에서 산화제와 환원제는 짝을 이룬다.

그림 · 환원제

환원제 · 자신은 산화된다 (산화제의 거울상)



다른 물질을 환원시킴  
상대에게 전자 내놓음  
자신의 산화수 증가 (산화)  
산화제와 짝을 이룸

자신은 산화 · 상대를 환원.

↑ 한 수 위

환원제는 산화제의 정확한 거울상이다. 전자를 내주어 상대를 환원시키고, 자신은 전자를 잃어 산화된다 · 산화수가 올라간다. 산화제가 받은 전자는 모두 환원제가 내놓은 것이라, 둘은 한 반응에서 떼려야 뗄 수 없는 짝이다.

→ 이어진다 환원제는 자신이 산화되며 상대를 환원시킨다.



## 옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 16회차의 정답이다.

### 산화와 환원의 정의

- 1 산화는 전자를 잃는 것이다(산화수 증가). 산소를 얻거나 수소를 잃는 것으로도 정의된다.
- 2 환원은 전자를 얻는 것이다(산화수 감소). 산소를 잃거나 수소를 얻는 것으로도 정의된다.
- 3 산화와 환원은 항상 동시에 일어난다. 한 물질이 잃은 전자를 다른 물질이 받기 때문이다.

### 산화수 규칙

- 1 주요 산화수 규칙: 홑원소 물질의 원자는 0, 단원자 이온은 그 전하와 같다.
- 2 화합물에서 산소는 보통 -2, 수소는 보통 +1, 1족 금속은 +1, 플루오린은 -1이다.
- 3 예외가 있다: 과산화물( $H_2O_2$ )에서 산소는 -1, 금속 수소화물(NaH)에서 수소는 -1이다.

### 산화수의 합과 계산

- 1 중성 화합물에서 모든 원자의 산화수 합은 0이다.
- 2 다원자 이온에서 산화수의 합은 그 이온의 전하와 같다.
- 3 이 두 규칙으로 미지 원자의 산화수를 구한다( $H_2O$ 는  $H +1 \cdot O -2$ ,  $NH_3$ 는  $N -3$ ,  $CO_2$ 는  $C +4$ ).

### 산화수 변화와 전자 균형

- 1 산화수가 증가하면 산화, 감소하면 환원이다. 반응 전후 산화수 변화로 산화·환원을 판단한다.
- 2 산화환원 반응에서 잃은 전자 수와 얻은 전자 수는 같다.
- 3 환원제가 잃은 전자를 산화제가 모두 받으므로 전자 수가 균형을 이룬다.

### 산화제

- 1 산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원된다.
- 2 산화제는 상대방부터 전자를 받아 자신의 산화수가 감소한다.
- 3 같은 반응에서 산화제는 자신이 환원되면서 상대가 전자를 잃게(산화) 만든다.

### 환원제

- 1 환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신은 산화된다(산화제와 정확히 반대).
- 2 환원제는 상대방에게 전자를 내놓아(잃어) 자신의 산화수가 증가한다.
- 3 환원제가 내놓은 전자를 산화제가 받는다. 같은 반응에서 산화제와 환원제는 짝을 이룬다.

## 낙시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낙이면 고수.

### 산화와 환원의 정의

- 01 산화는 전자를 잃는 것이다  
**낙시** 진짜는 · 잃는 것(산화수 증가).
- 02 환원은 산화수가 증가하는 것이다  
**낙시** 진짜는 · 감소(전자 얻음).
- 03 산화와 환원은 따로따로 일어난다  
**낙시** 진짜는 · 항상 동시에.

### 산화수 규칙

- 04 홑원소 물질의 원자 산화수는 +1이다  
**낙시** 진짜는 · 0.
- 05 화합물에서 산소는 보통 +2다  
**낙시** 진짜는 · -2.
- 06 과산화물에서 산소는 -2다  
**낙시** 진짜는 · -1(예외).

### 산화수의 합과 계산

- 07 중성 화합물의 산화수 합은 +1이다  
**낙시** 진짜는 · 0.
- 08 다원자 이온의 산화수 합은 0이다  
**낙시** 진짜는 · 그 이온의 전하.
- 09 CO<sub>2</sub>에서 탄소의 산화수는 -4다  
**낙시** 진짜는 · +4(O가 -2).

### 산화수 변화와 전자 균형

- 10 산화수가 감소하면 산화다  
**낙시** 진짜는 · 환원(증가가 산화).
- 11 잃은 전자 수와 얻은 전자 수는 다르다  
**낙시** 진짜는 · 같다.
- 12 환원제가 산화제보다 전자를 더 많이 잃는다  
**낙시** 진짜는 · 같다(균형).

### 산화제

- 13 산화제는 자신이 산화된다  
**낙시** 진짜는 · 환원(상대를 산화).
- 14 산화제는 전자를 내놓는다  
**낙시** 진짜는 · 받는다(산화수 감소).
- 15 산화제는 반응에서 산화수가 증가한다  
**낙시** 진짜는 · 감소.

### 환원제

- 16 환원제는 자신이 환원된다  
**낙시** 진짜는 · 산화(상대를 환원).
- 17 환원제는 전자를 받는다  
**낙시** 진짜는 · 내놓는다(산화수 증가).
- 18 환원제는 반응에서 산화수가 감소한다  
**낙시** 진짜는 · 증가.

여기까지 다 잡아냈다면, **16회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모